PRUEBA TIPO TEST: RADICALES Y LOGARITMOS

Matemáticas I — 1.º de Bachillerato de Ciencias

Instrucciones: Lee cada enunciado con detenimiento y marca **una única opción** en tu hoja de respuestas. Baremo oficial: cada acierto suma **+1,00 punto**; cada error penaliza **–0,25 puntos**; las respuestas en blanco no penalizan (**0,00 puntos**). Puntuación máxima: **10 puntos**.

Pregunta 1. Al operar el siguiente producto de radicales con índices distintos para $a > 0$, reduciendo a común índice y extrayendo todos los factores posibles fuera de la raíz:

$$P = \sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[4]{a^3} \cdot \sqrt[6]{a^5}$$

¿cuál es la expresión irreducible final simplificada?

a) $a^2 \sqrt[4]{a}$

b) $a \sqrt[12]{a^{15}}$

c) $\sqrt[13]{a^{10}}$

d) $a^3 \sqrt[4]{a^3}$

Pregunta 2. Para simplificar la siguiente operación combinada con potencias y raíces de base factorizable:

$$E = \frac{\sqrt[3]{16} \cdot 8^{-1/2} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt[6]{32}}$$

se expresan todos los términos como potencias de exponente fraccionario en base 2. ¿Cuál es el valor numérico exacto del resultado?

a) 1

b) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

c) $\sqrt{2}$

d) $\dfrac{1}{4}$

Pregunta 3. Al simplificar y reducir a un único radical irreducible la siguiente expresión con radicales anidados para cualquier valor real positivo $x > 0$:

$$R = \sqrt{x \cdot \sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt{x}}}$$

¿Cuál es la forma simplificada final equivalente?

a) $\sqrt[6]{x^5}$

b) $\sqrt[12]{x^7}$

c) $\sqrt[12]{x^{11}}$

d) $\sqrt[24]{x^{13}}$

Pregunta 4. Tras descomponer en factores primos y extraer todos los factores posibles de cada radical, ¿cuál es el valor exacto simplificado de la siguiente operación combinada?

$$S = \sqrt{18} - 3\sqrt{50} + 2\sqrt{72} - \sqrt{8}$$

a) $4\sqrt{2}$

b) $-\sqrt{2}$

c) 0

d) $-2\sqrt{2}$

Pregunta 5. Para racionalizar la fracción con binomio de raíces cuadradas $\dfrac{6}{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}$, se multiplica numerador y denominador por el conjugado del denominador. ¿Cuál es la expresión irreducible final tras completar la simplificación algebraica?

a) $\dfrac{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}}{6}$

b) $3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$

c) $6\left(3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}\right)$

d) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

Pregunta 6. Para eliminar los radicales del denominador en una fracción con binomio de raíces cúbicas de la forma $\dfrac{6}{\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{2}}$, ¿por qué factor debe multiplicarse el numerador y el denominador, y cuál es la expresión racionalizada resultante?

a) Por $\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2}$, obteniendo $2\left(\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2}\right)$.

b) Por $\left(\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{2}\right)^2$, obteniendo $\dfrac{6}{\sqrt[3]{7}}$.

c) Por $\sqrt[3]{25}-\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{4}$, obteniendo $\dfrac{6\left(\sqrt[3]{25}-\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{4}\right)}{7}$.

d) Por $\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{4}$, obteniendo $2\left(\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{4}\right)$.

Pregunta 7. Aplicando la definición formal de logaritmo ($\log_b(a)=c \iff b^c=a$), se plantea la siguiente ecuación con la incógnita situada en la base:

$$\log_x\left(\frac{4}{9}\right)=-2$$

¿Cuál es la solución exacta en $\mathbb{R}$ y por qué condición obligatoria queda determinada?

a) $x=\dfrac{3}{2}$; porque la base de un logaritmo real debe ser estrictamente positiva ($x>0$) y distinta de 1 ($x\neq 1$).

b) $x=\pm\dfrac{3}{2}$; porque ambas bases verifican algebraicamente la igualdad $(\pm 3/2)^{-2}=4/9$.

c) $x=\dfrac{2}{3}$; porque el signo menos del logaritmo invierte automáticamente el orden de la fracción.

d) $x=\dfrac{9}{4}$; porque se eleva al cuadrado la fracción del argumento.

Pregunta 8. Dadas las variables reales positivas $x, y, z > 0$, se desea reducir la siguiente expresión a un **único logaritmo decimal**:

$$E = 3\log(x) - \frac{1}{2}\log(y) + 2\log(z) - 2$$

¿Cuál es la expresión condensada y simplificada correcta?

a) $\log\left(\dfrac{x^3 \cdot z^2}{2\sqrt{y}}\right)$

b) $\log\left(\dfrac{x^3 \cdot \sqrt{y}}{100 \cdot z^2}\right)$

c) $\log\left(\dfrac{3x \cdot 2z}{100\sqrt{y}}\right)$

d) $\log\left(\dfrac{x^3 \cdot z^2}{100\sqrt{y}}\right)$

Pregunta 9. Conociendo los valores aproximados $\log(2) \approx 0{,}3010$ y $\log(3) \approx 0{,}4771$ en base 10, ¿cuál es el valor exacto aproximado de $\log(15)$ y qué descomposición analítica permite hallarlo sin calculadora?

a) $\log(15) = \log(2) + \log(3) \approx 0{,}7781$, mediante la suma directa de los datos conocidos.

b) $\log(15) = \log(3) + 1 - \log(2) \approx 1{,}1761$, descomponiendo $15 = 3 \cdot \dfrac{10}{2}$.

c) $\log(15) = 5\log(3) \approx 2{,}3855$, aplicando las propiedades de los exponentes.

d) No es posible calcularlo sin conocer previamente el valor en tablas de $\log(5)$.

Pregunta 10. Aplicando la fórmula del cambio de base ($\log_b(a) = \dfrac{\log_c(a)}{\log_c(b)}$) eligiendo en cada término una base prima común para operar sin calculadora, ¿cuál es el valor numérico exacto de la siguiente expresión combinada?

$$C = \log_4(32) + \log_{27}\left(\frac{1}{9\sqrt{3}}\right)$$

a) $\dfrac{5}{3}$

b) $\dfrac{5}{2}$

c) 1

d) $-\dfrac{5}{6}$

No escribas en esta hoja de enunciados. Usa exclusivamente la ficha de respuestas.